

Все потоки



Подборка курсов от Хабра

Войти



belousoffplus 11 ноя 2024 в 11:15

Pygame для начинающих программистов. Статья первая

 Простой  6 мин  98K

Python*, Разработка игр*, Программирование*

Из песочницы

В современном мире программирования язык Python занимает особое место благодаря своей простоте, читаемости и мощным возможностям. Он стал одним из самых популярных языков среди начинающих разработчиков и профессионалов. Но как же привлечь внимание к этому языку и сделать процесс обучения увлекательным? Ответ прост: через создание игр.

Изучение Python с помощью разработки игр не только делает процесс обучения более интересным, но и помогает освоить ключевые концепции программирования в практическом контексте. Игры — это не просто развлечение; они представляют собой сложные системы, требующие логического мышления, креативности и навыков решения проблем. Разработка игр позволяет новичкам быстро увидеть результаты своего труда, что значительно повышает мотивацию и желание продолжать обучение.

Библиотека Pygame, в свою очередь, предоставляет мощный инструментарий для создания 2D-игр на Python. Она упрощает работу с графикой, звуком и взаимодействием с пользователем, позволяя сосредоточиться на логике игры и дизайне. С Pygame мы будем реализовать свои идеи, создавая игровые механики.

ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

Вероятно, последняя попытка
сохранить интернет — «СтопЧебурнет»

 21K  95 +95

Как Сетунь обогнала время и
проиграла кремнию

 13K  20 +20

СМИ: в Telega запустили платную
подписку для доступа в приложение
«без ожидания»

 21K  57 +57

Радар для слежения за БПЛА. Часть 1

 42K  72 +72

С Claude Mythos команда Firefox за
апрель закрыла больше уязвимостей,
чем за весь 2025-й

 6.3K  7 +7

Big Data в фарме: как мы управляем сотнями сотрудников по всей стране

Турбо

В этой серии статей мы погрузимся в увлекательный мир разработки игр на Python с использованием Pygame. Мы здесь повторим основы программирования, создадим свои первые игры и получим навыки, которые будут полезны не только в разработке игр, но и в любых других областях программирования. В общем подготовимся к приключению, полному творчества, обучения и веселья!

Все, хватит с пафосными речами. Ими я просто хотел немного замативировать начинающих программистов - будущих разработчиков игр.

Эту серию статей я затеял в первую очередь для того что бы систематизировать свои знания а во вторую, что бы эти знания передать начинающим.

Начнем!!!

Напишем первую, самую простую программу, и будем ее разбирать по косточкам постепенно усложняя. В какой то момент, опираясь на усвоенные знания создадим свою первую игру.

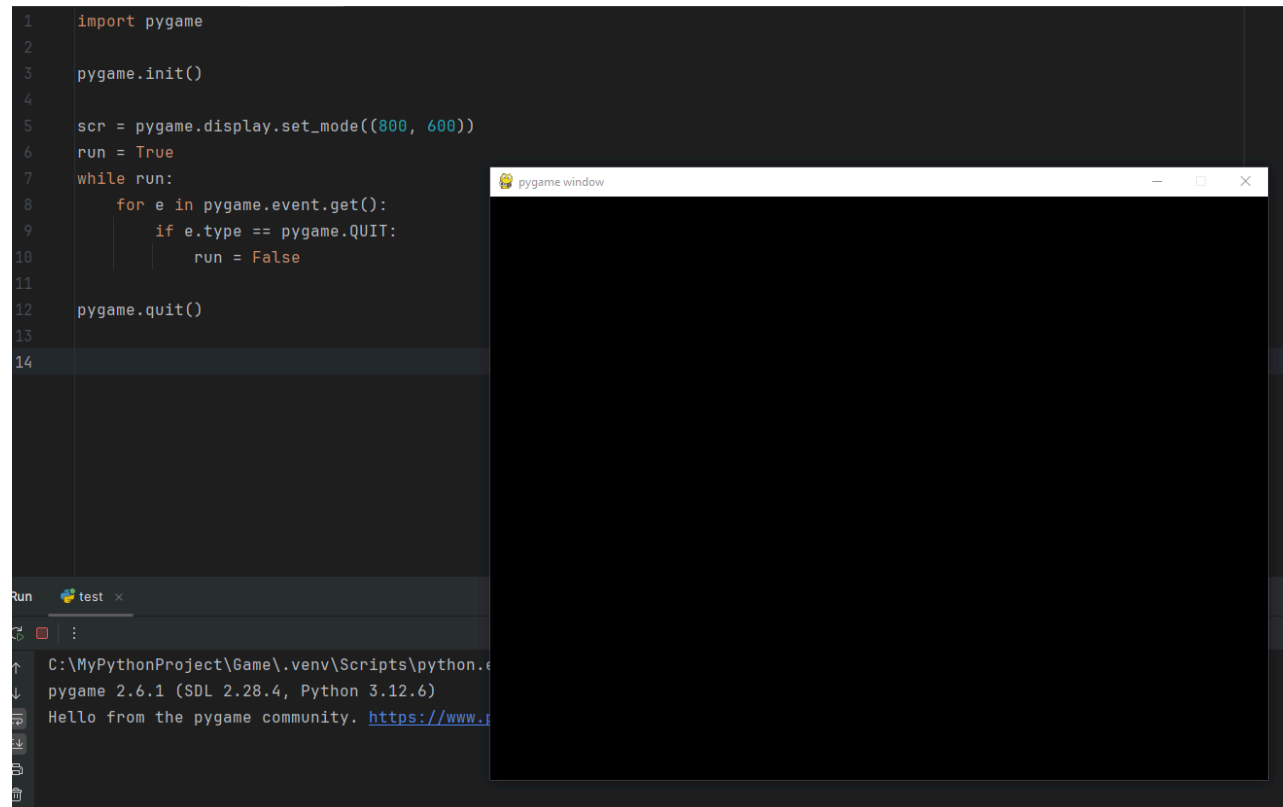
```
#---Импортируем библиотеку pygame---
import pygame
#---Инициализация---
pygame.init()
#---Создание окна---
pygame.display.set_mode((800, 600))
#---Главный игровой цикл---
run = True
while run:
    for e in pygame.event.get():
        if e.type == pygame.QUIT:
```

```
run = False

#---Закрытие всех модулей Pygame---
pygame.quit()
```

[Объяснить с SourceCraft](#)

Запускаем и получаем окно:



Запуск кода в IDE PyCharm

А теперь будем подробно разбирать все, что написали.)

1. **Импорт библиотеки:** Сначала мы импортируем библиотеку Pygame, чтобы использовать ее функции.
2. **Инициализация:** Мы вызываем `pygame.init()`, чтобы подготовить Pygame к работе. Это важно, потому что без этого вызова другие функции могут не работать.
3. **Создание окна:** Мы создаем окно размером 800 на 600 пикселей.
4. **Игровой цикл:** В бесконечном цикле мы обрабатываем события (например, закрытие окна нажатием на крестик).
5. **Завершение работы:** Когда мы выходим из игрового цикла, мы вызываем `pygame.quit()`, чтобы корректно завершить работу Pygame.

Установка библиотеки Pygame и ее импорт

Перед тем как начать использовать *Pygame*, необходимо убедиться, что библиотека установлена в вашей среде разработки. Установить *Pygame* можно с помощью пакетного менеджера **pip**. Для этого выполните следующую команду в терминале:

```
pip install pygame
```

Объяснить с 

Полный импорт

Наиболее распространенный способ — это полный импорт всей библиотеки:

```
import pygame
```

Объяснить с 

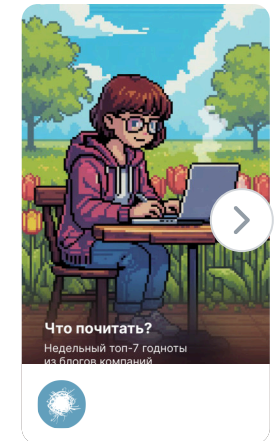
```
pygame.init() # Инициализация Pygame  
pygame.display.set_mode((800, 600)) # Создание окна
```

Объяснить с 

ИСТОРИИ



Захлестнуло
радиоволной



Лучшее из блогов
компаний

Импорт отдельных модулей

Если вы хотите сократить код и избежать избыточного написания префикса pygame, вы можете импортировать отдельные модули или функции:

```
from pygame import display, init, quit
```

Объяснить с 

Теперь вы можете использовать эти функции напрямую:

```
init() # Инициализация Pygame  
display.set_mode((800, 600)) # Создание окна
```

Объяснить с 

И на конец импорт с псевдонимом

Также возможно импортировать Pygame с использованием псевдонима. Это может сделать код более компактным:

```
import pygame as pg
```

[Объяснить с](#) 

Теперь вы можете обращаться к функциям Pygame через псевдоним `pg` :

```
pg.init() # Инициализация Pygame  
screen = pg.display.set_mode((800, 600)) # Создание окна
```

[Объяснить с](#) 

Идем дальше!...

Функция `pygame.init()`

Функция `pygame.init()` — это первая команда, которую нужно вызвать при использовании библиотеки Pygame. Она инициализирует все необходимые модули Pygame, чтобы вы могли начать создавать игры и приложения. Без этой функции многие другие функции Pygame просто не будут работать.

Зачем нужна инициализация?

- **Подготовка:** `pygame.init()` подготавливает все модули, такие как графика и звук, для использования в вашей игре.
- **Избежание ошибок:** Если не вызвать эту функцию, вы можете столкнуться с ошибками при попытке использовать другие функции Pygame. Таким образом,

`pygame.init()` — это важный шаг для начала работы с Pygame и создания ваших собственных игр или приложений.

Функция `pygame.display.set_mode()` Создание окна

Функция `pygame.display.set_mode()` в библиотеке Pygame используется для создания окна, в котором будет отображаться ваша игра или приложение. Эта функция позволяет задать размеры окна, его параметры и флаги, которые определяют поведение окна.

- 1. Создание окна:** Эта функция создает основное окно приложения, в котором будет происходить отрисовка графики.
- 2. Настройка параметров:** Вы можете настроить размеры окна, режим отображения (например, полноэкранный или оконный режим) и другие параметры.
- 3. Обновление экрана:** После создания окна вы сможете обновлять его содержимое с помощью других функций Pygame.

Синтаксис

```
pygame.display.set_mode(size, flags=0, depth=0, display=0, vsync=0)
```

Объяснить с 

- **size:** Кортеж (ширина, высота) — размеры окна в пикселях.

- **flags**: Необязательный параметр, который задает дополнительные параметры (например, `pygame.FULLSCREEN` для полноэкранного режима).
- **depth**: Необязательный параметр, который задает глубину цвета (обычно не используется).
- **display**: Необязательный параметр, указывающий на конкретный дисплей (в основном для многомониторных систем).
- **vsync**: Необязательный параметр для включения вертикальной синхронизации.

Если вы эту функцию присвоите переменной:

```
screen = pygame.display.set_mode((800, 600))
```

Объяснить с 

То она (переменная `screen`) позволит вам управлять размерами и режимами отображения вашего приложения в игровом цикле. Используя различные параметры и флаги, вы можете адаптировать ваше окно под нужды пользователей и требования вашей игры.

Функция `pygame.quit()`

`pygame.quit()` — это функция в библиотеке Pygame, которая используется для корректного завершения работы Pygame и освобождения всех ресурсов, связанных с библиотекой. Вот несколько основных причин, почему важно использовать `pygame.quit()`:

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа

**PROBA Awards —
международная
коммуникационная
премия, учрежденная в
2000 году**

Санкт-Петербург

Маркетинг

1. **Освобождение ресурсов:** Pygame использует различные системные ресурсы, такие как память и графические контексты. Вызов `pygame.quit()` освобождает эти ресурсы, что помогает избежать утечек памяти и других проблем.
2. **Корректное завершение:** Если вы не вызовете `pygame.quit()`, программа может завершиться некорректно, что может привести к зависаниям или другим нежелательным эффектам. Это особенно важно при разработке более сложных игр, где управление ресурсами имеет значение.
3. **Закрытие всех модулей Pygame:** Pygame состоит из нескольких модулей (например, для работы с графикой, звуком и вводом). `pygame.quit()` обеспечивает корректное закрытие всех этих модулей.
4. **Удобство отладки:** При отладке или тестировании игры наличие `pygame.quit()` в конце программы помогает убедиться, что все ресурсы были правильно освобождены, и программа завершилась без ошибок.

Немного об игровом цикле

Обычно главный игровой цикл состоит из трех основных частей:

1. **Обработка событий:** В этой части цикла программа отслеживает события, такие как нажатия клавиш, движения мыши и другие взаимодействия пользователя. Это позволяет игре реагировать на действия игрока.
2. **Обновление состояния игры:** Здесь происходит обновление всех игровых объектов, таких как персонажи, враги, предметы и т.д. Это может включать изменение их положения, анимацию и проверку условий победы или поражения.

3. **Отрисовка:** В этой части цикла все элементы игры отрисовываются на экране. Это включает в себя очистку предыдущего кадра и рисование новых позиций объектов.

На данном этапе нам важен первый блок, это - **Обработка событий**

```
run = True
while run:
    # Обработка событий
    for e in pygame.event.get():
        if e.type == pygame.QUIT:
            run = False
```

Объяснить с 

- Используется `pygame.event.get()`, чтобы получить список всех событий, произошедших с последнего кадра.
- Цикл `for` перебирает все события, и если событие — это закрытие окна (`pygame.QUIT`), то устанавливается переменная `run` в `False`, что завершит цикл, корректно выйдет из программы и закроет наше игровое окно. **Все!!!!**

Теперь у нас есть рабочий код, который будем в последующих статьях усовершенствовать. Последовательно изучать и разбирать новые модули и их методы.

Оглавление

Ругаме для начинающих программистов. Статья первая

Ругаме для начинающих программистов.Статья вторая. События

Теги: ругаме, python, начинающим, начинающие программисты, разработка игр

Хабы: Python, Разработка игр, Программирование

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



4

Карма

Андрей @belousoffplus

Пользователь



Подписаться



Комментарии 9

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ



gtosss 12 часов назад

Вероятно, последняя попытка сохранить интернет — «СтопЧебурнет»

Простой 2 мин 21K

Мнение

+100 40 95 +95



Exosphere 11 часов назад

Технотекст 8: длинные списки превращаются в элегантные шорт-листы

22 мин 11K

+42 9 9 +9



Lunathecat 22 часа назад

Мария-Ритм — полистироловая электрогитара из СССР

Простой 8 мин 11K

Обзор

 +39  8  9 +9 j_larkin 15 часов назад

Fail2Ban больше не нужен? Разбираем PerSourcePenalties в OpenSSH на Ubuntu 26.04

 Простой  6 мин  13K[Обзор](#) +33  52  21 +21 Feizerr 23 часа назад

В чем особенность виртуальных машин размером с хост

 Простой  5 мин  12K +31  19  11 +11 MayersScott 20 часов назад

Что именно сломалось: разбираем блокировки РКН/ТСПУ по слоям сетевого стека. Rkn Block Checker

 Средний  10 мин  13K[Тutorial](#) +26  61  6 +6



TatianaLeskova 20 часов назад

Не рискуй конверсией: как исследовать витрину цифрового продукта до запуска

Простой

6 мин

9.4K

Кейс

+25

9

0



ru_vds 18 часов назад

Визуальные сети связи: семафоры, флаги, руки, фары и цветок на подоконнике

Простой

7 мин

9.5K

+21

11

2 +2



DevRoad 16 часов назад

Rust: зачем он появился, что умеет и почему компании переписывают на него части своих систем

Средний

20 мин

9.8K

Обзор

+19

36

17 +17



spc 2 часа назад

Привет, GT! Я сделал свой луноход и закрыл гештальт



Простой



14 мин



5K



+18



1



1 +1

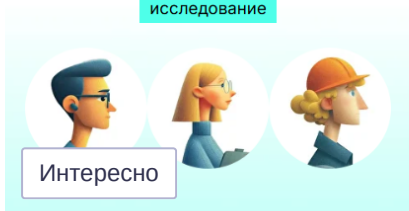
Big Data в фарме: как мы управляем сотнями сотрудников по всей стране

Турбо

Показать еще

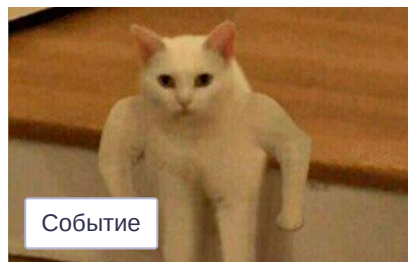
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

исследование



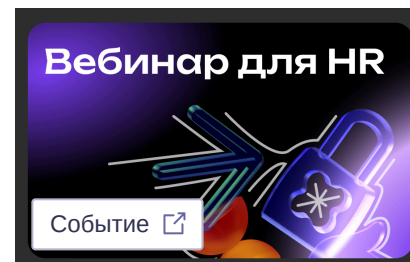
Интересно

Лучшие практики по работе с молодыми специалистами



Событие

Качаем к лету хард- и софт-скиллы на айтишных ивентах



Событие

Какие бенефиты нельзя резать, даже при оптимизации бюджета

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Как при вызове хранимой процедуры получать значения RAISE NOTICE?

Python · Простой · 2 ответа

Почему не работает Selenium?

Python · Простой · 2 ответа

В чем ошибка в использовании ft.ResponsiveView в данном коде?

Python · Простой · 1 ответ

Можно ли указывать во flet heigh и width через проценты?

Python · Простой · 1 ответ

Как правильно позиционировать элементы во flet?

Python · Простой · 1 ответ

Больше вопросов на Хабр Q&A

Ваш аккаунт

Войти

Регистрация

Разделы

Статьи

Новости

Хабы

Компании

Информация

Устройство сайта

Для авторов

Для компаний

Документы

Услуги

Корпоративный блог

Медийная реклама

Нативные проекты

Образовательные программы

Авторы

Соглашение

Стартапам

Песочница

Конфиденциальность

© 2006–2026, Habr

[Техническая поддержка](#)

[Настройка языка](#)

